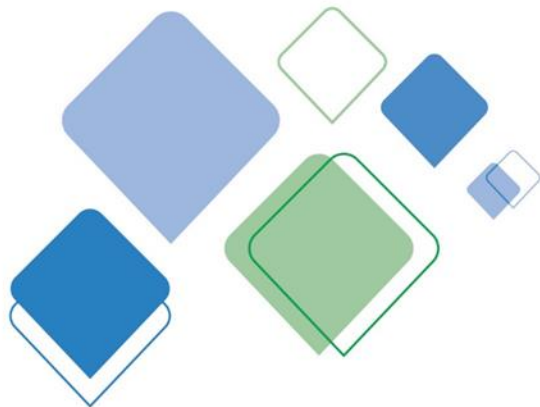
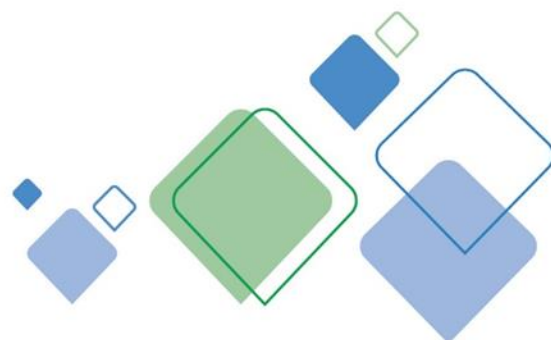




Conception mécanique

INITIATION À WINDCHILL

Alvin COLLE - Chef de projet
Adrien SICOT - Concepteur
Jeannette BASSENE - Concepteur



Sommaire

Sommaire	2
Table des illustrations	3
Présentation du projet	4
Optimisation des liaisons cinématiques.....	4
1- Liaisons par roulements et durée de vie	4
2- Liaison par coussinet	5
3- Liaison excentrique / trou oblong.....	6
Optimisation des liaisons complètes	6
4- Liaison entre lame fixe et bâti : goupilles.....	6
5- Liaison entre lame mobile et oblong : goupilles.....	7
6- Liaison entre roue conique et arbre excentrique : clavetage	7
7- Liaison entre bâti et réducteur	8
Optimisation de la forme des pièces	8
8- Bâti interne	8
9- Oblong	10
10- Excentrique	12
11- Choix du matériau : méthode Ashby.....	13
Dessin de définition	14
12- Chaînes de côtes	14
12-1. Calcul de cf_{12} : Condition indépendante	14
12-2. Calcul de cf_{34} : Condition interdépendante.....	15
13- Report des côtes sur la pièce	15
14- Cotation des diamètres	16
Conclusion	17
Annexes	18

Table des illustrations

Fig. 1 : Arborescence du projet sur Windchill.....	4
Fig. 2 : Durée de vie du roulement 1.....	5
Fig. 3 : Durée de vie du roulement 2.....	5
Fig. 4 : Validation du cahier des charges	5
Fig. 5 : Coussinet	5
Fig. 6 : Douille à aiguilles	6
Fig. 7 : Forces appliquées à la lame	6
Fig. 8 : Dimensionnement des goupilles 1	7
Fig. 9 : Dimensionnement des goupilles 2	7
Fig. 10 :	8
Fig. 11 : Chargement du bâti	9
Fig. 12 : Géométrie optimisée du bâti.....	9
Fig. 13 : Résultats de l'analyse ANSYS	10
Fig. 14 : Aluminium pour le bâti	10
Fig. 15 : Contrainte équivalente géométrie initiale.....	11
Fig. 16 : Contrainte équivalente nouvelle géométrie	12
Fig. 16 : Contraintes sur l'oblong	13
Fig. 17 : Nouvelle géométrie de l'oblong	13
Fig. 18 : Choix de l'acier pour l'excentrique et l'oblong.....	14
Fig. 20 : Cotation de cf12	15
Fig. 21 : Cotation de cf34.....	15
Fig. 22 : Report de cf12.....	15
Fig. 23 : Report de cf34.....	16
Fig. 24 : Tolérance sur les diamètres des roulements	16
Fig. 25 : Tolérance sur la douille à aiguilles	17

Présentation du projet

Ce projet a pour but de nous initier à la gestion collaborative d'un projet en utilisant le logiciel PLM Windchill.

Sur la base du projet de modélisation d'un sécateur, nous optimisons les liaisons cinématiques puis complètes en prenant en considération la durée de vie des composants. Ensuite nous modifions les formes des pièces pour un fonctionnement optimal et réalisons une simulation sur Workbench pour étudier les contraintes sur les pièces.

L'organisation du travail se fera comme suit :

Planification

Planification Suivi

ID	Nom	% travail achevé	Propriétaire	Ressources	Travail réel
0	2026P_VP1_Cr05	33 %	Jean François Lanoy		84 h
1	Project Start	0 %			0 h
2	Project Finish	0 %			0 h
3	Dessin de définition	0 %			0 h
7	Organisation du travail en groupe avec Windchill	100 %		Alvin COLLE	8 h
8	Optimisation des liaisons cinématiques	100 %			48 h
9	Liaison par roulements (Vérification des charges, du choix et montage)	100 %		Adrien SICOT, Alvin COLLE, Jeannette BASSENE	24 h
10	Liaison par coussinet à vérifier	100 %		Alvin COLLE	8 h
11	Liaison excentrique/Oblong à vérifier	100 %		Alvin COLLE	8 h
12	Calcul de la durée de vie des roulements	100 %		Adrien SICOT, Alvin COLLE, Jeannette BASSENE	8 h
13	Optimisation des liaisons complètes	25 %			8 h
14	Liaison entre lame fixe et bâti (Dimensionner les goupilles (nombre et diamètre)	50 %		Adrien SICOT	4 h
15	Liaison entre lame mobile et Oblong (Dimensionner les goupilles (nombre et diamètre)	50 %		Adrien SICOT	4 h
16	Liaison roue conique et arbre excentrique. Dimensionner le clavetage (nombre et longueur)	0 %		Alvin COLLE	0 h
17	Liaison entre bâti et réducteur à vérifier	0 %		Jeannette BASSENE	0 h
18	Optimisation de la forme des pièces	0 %			0 h
19	Bâti interne. Optimiser de la forme par calcul de structure et proposition de matériau	0 %		Adrien SICOT, Alvin COLLE	0 h
20	Oblong. Optimiser de la forme par calcul de structure et proposition de matériau	0 %		Adrien SICOT, Alvin COLLE	0 h
21	Excentrique. Optimiser de la forme par calcul de structure et proposition de matériau	0 %		Adrien SICOT, Alvin COLLE	0 h

(0 objet(s) sélectionné(s))

Fig. 1 : Arborescence du projet sur Windchill

Optimisation des liaisons cinématiques

1- Liaisons par roulements et durée de vie

La durée de vie des anciens roulements ne respectait pas le cahier des charges. C'est pourquoi nous les avons remplacés par deux autres de la même série.

$$\text{Durée de vie : } L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^n$$

Où n est un coefficient en fonction du type d'éléments roulants : n = 3 pour des billes

Et P est la charge dynamique équivalente : $P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$

Contrainte imposée : une durée de vie minimale de 1h par jours ouvrés pendant 5 ans.

Roulement 1						
P : charge dynamique équivalente	P=X.Fr+Y.Fa		Fa/CO	Valeur de e d'après la doc	Fa/Fr	Comparaison à e
Fa (N)	202		0.102538071	0.3	0.096190476	inférieur à e
CO (N)	1.97E+03					
Fr (N)	2100		Donc			
n	3		X	1		L10 (10e+6 tours)
C (N)	4600		Y	0		10.51031206

Fig. 2 : Durée de vie du roulement 1

Roulement 2						
P : charge dynamique équivalente	P=X.Fr+Y.Fa		Fa/CO	Valeur de e d'après la doc	Fa/Fr	Comparaison à e
Fa (N)	0		0	0.19	0	inférieur à e
CO (N)	1.97E+03					
Fr (N)	1960		Donc			
n	3		X	1		L10 (10e+6 tours)
C (N)	4600		Y	0		12.9272242

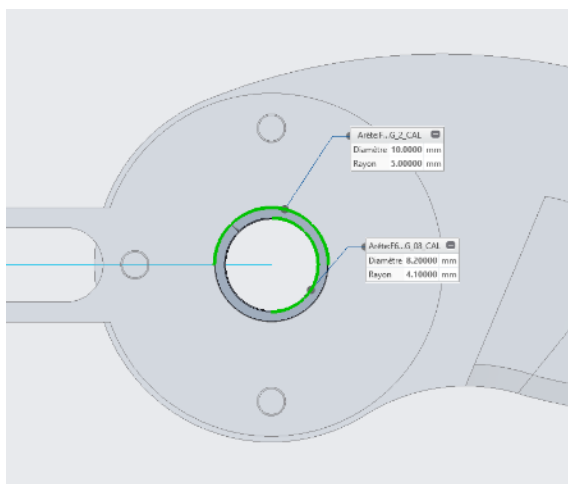
Fig. 3 : Durée de vie du roulement 2

Calcul durée de vie					
1h/jour, 5jr/7, pendant 5 ans	1304.45		nb tours total		Vérif roulement 1 ok
vitesse (tr/min)	1		4696020		Vérif roulement 2 ok
vitesse (tr/h)	3600				

Fig. 4 : Validation du cahier des charges

2- Liaison par coussinet

Le coussinet, monté sur la lame mobile, a bien été choisi conformément aux résultats du dimensionnement.



Disponibilités SKF	
Diamètre mini (mm)	3
L(mm)	3
Diamètre extérieur (mm)	4.5

Fig. 5 : Coussinet

3- Liaison excentrique / trou oblong

Cette liaison est assurée par la douille à aiguilles HK 036 conformément au dimensionnement.

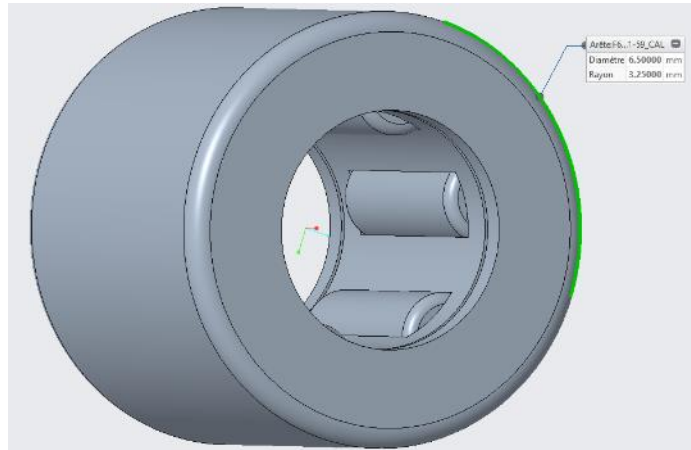


Fig. 6 : Douille à aiguilles

Optimisation des liaisons complètes

4- Liaison entre lame fixe et bâti : goupilles

Le dimensionnement des goupilles consiste à déterminer la force de cisaillement F_g sur chaque goupille en utilisant le théorème des moments et calculer leur diamètre minimal.

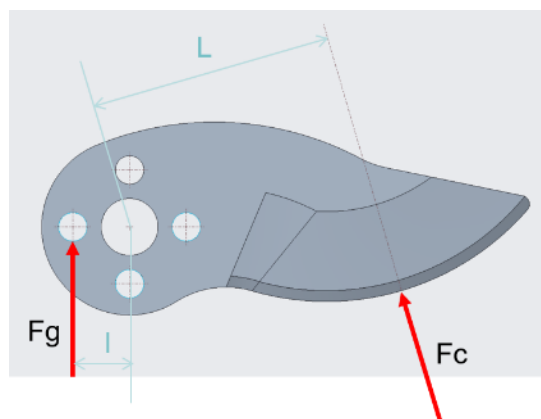


Fig. 7 : Forces appliquées à la lame

Théorème des moments : $n * F_g * l = F_c * L$ et $d > \sqrt{\frac{4F_g}{\pi R_{pg}}}$

Lame fixe et bâti							
Nb de goupilles n:	4			Équation 1			Équation 2
Distance L (mm):	42.0602		Fg*I (N.m)	10515.05		Diamètre d (mm)	3.449724946
Force Fc (N):	1000		Fg (N) force pour 1 goupille	1168.33889			
Rpg (Mpa)	125						
Distance l (mm):	9						

Fig. 8 : Dimensionnement des goupilles 1

5- Liaison entre lame mobile et oblong : goupilles

Nous effectuons le même calcul que précédemment. Ce qui donne :

Lame mobile et oblong							
Nb de goupilles n:	4			Équation 1			Équation 2
Distance L (mm):	42.0602		Fg*I (N.m)	10515.05		Diamètre d (mm)	2.993191935
Force Fc (N):	1000		Fg (N) force pour 1 goupille	879.5672031			
Rpg (Mpa)	125						
Distance l (mm):	11.9548						

Fig. 9 : Dimensionnement des goupilles 2

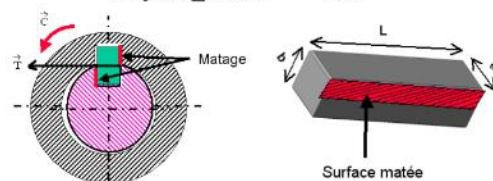
6- Liaison entre roue conique et arbre excentrique : clavetage

On cherche à calculer la longueur de la clavette.

Calcul :

- Effort tangentiel : $T = C/(d/2)$
- Pression de matage :

$$p = \frac{\text{effort tangentiel } T}{\text{surface matée } h.L} = \frac{T}{h.L}$$



En première approximation on peut prendre $h=b/2$ d'où $p = \frac{2.T}{b.L}$

Avec : p la pression de matage

C le couple moteur maximal

h la hauteur de la clavette (déterminée grâce à la documentation)

d le diamètre de l'arbre

L la longueur de la clavette

Padm la pression admissible en fonction des conditions de fonctionnement (dépend du matériau)

$$C = 12.466 \text{ Nm}$$

$$d = 10 \text{ mm}$$

$$h = 6 \text{ mm}$$

$$P_{adm} = 60 \text{ MPa}$$

$$AN : T = \frac{12466}{5 \cdot 10^{-3}} = 2493.2 \text{ N}$$

$$p = \frac{2T}{b \cdot L} = p_{adm} \text{ donc } L = \frac{T \cdot 2}{3 \cdot p_{adm}} = 27.7 \text{ mm}$$

7- Liaison entre bâti et réducteur

Il y a 4 vis qui fixent le réducteur au bâti.

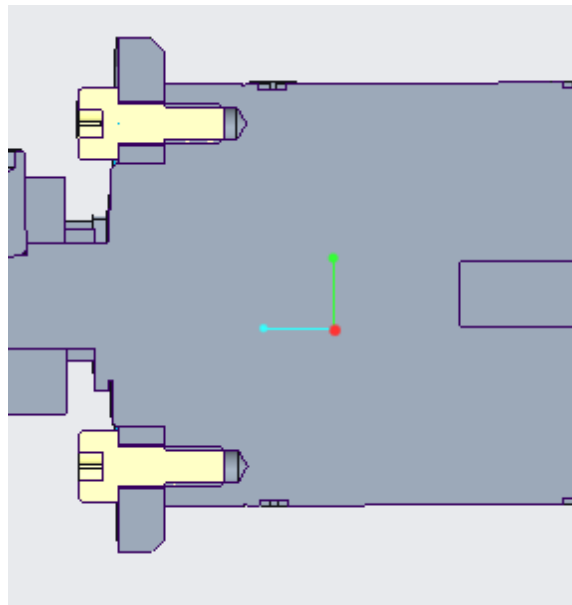


Fig. 10 :

Optimisation de la forme des pièces

8- Bâti interne

Lors de l'analyse Ansys du bâti interne, on a cherché à optimiser la pièce et à réduire les concentrations d'effort pour éviter une plastification.

Pour cela on a représenté les efforts auxquels notre pièce serait soumise, c'est-à-dire les forces radiales des 2 roulement (2100 et 1960N en direction opposé mais sur la surface ou sera placé le roulement) et le moment ainsi que la force induit par la lame mobile sur l'axe de fixation ainsi que sur l'emplacement des goupilles.

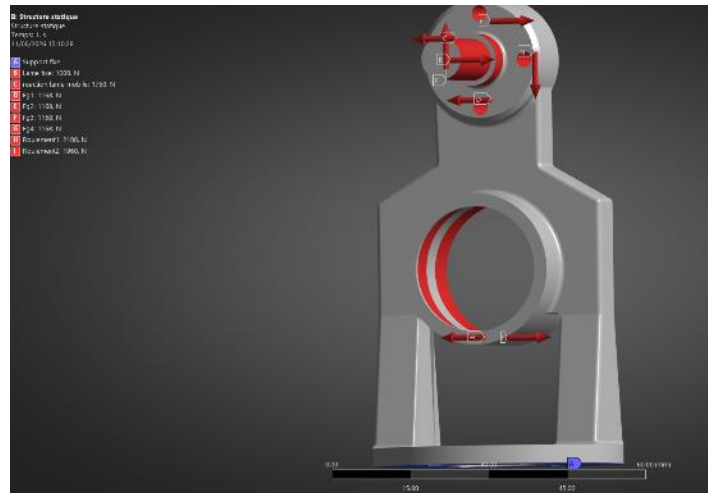


Fig. 11 : Chargement du bâti

Pour ce faire, on a d'abord épaissi les 2 pieds du bâti ainsi que leur support qui est monté sur le réducteur. On a ensuite arrondi les arrêtes de la pièces et augmenté l'épaisseur du cylindre qui sert à contenir BO2 et les roulements à billes.

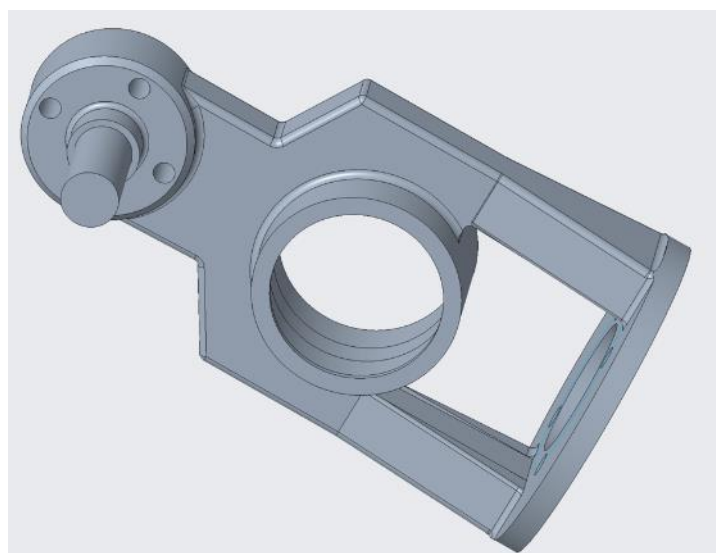


Fig. 12 : Géométrie optimisée du bâti

On obtient une contrainte équivalente de 413MPa cependant ces maximums sont des singularités qui sont dus au maillage et qui se corrige partiellement avec l'arrondi. On n'a pas pu les enlever complètement mais la contrainte moyenne sur la pièce est de 43MPa. On va donc se servir de cette analyse pour donner un critère dans le choix des matériaux à savoir que $E > 600\text{MPa}$.

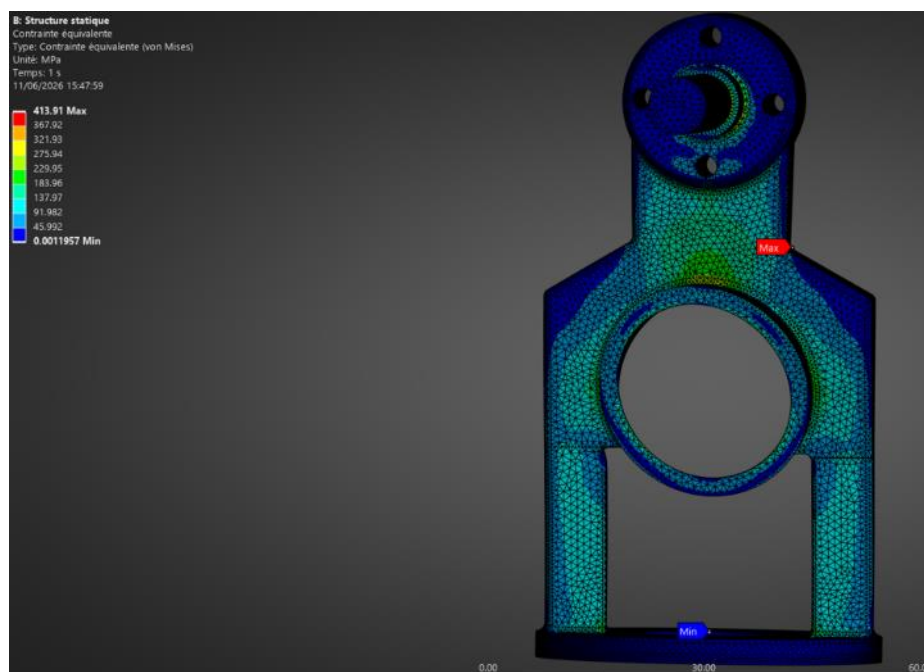


Fig. 13 : Résultats de l'analyse ANSYS

Le matériau choisi est l'aluminium. Il est léger et a une limite élastique très élevée donc avec un coefficient de sécurité confortable.

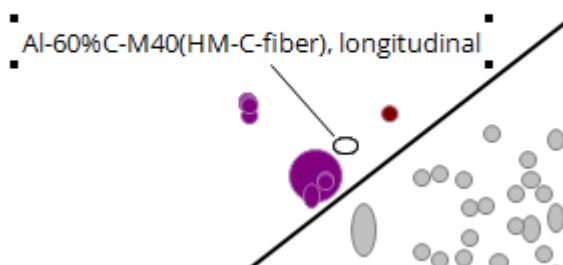


Fig. 14 : Aluminium pour le bâti

9- Oblong

Pour modéliser les efforts dans le trou Oblong, on applique un correspondant à l'effort que subit la douille à savoir 739 N.

On applique cet effort sur une surface créée par la fonction division de surface dans la pièce. Il s'agit simplement d'une surface de calcul qui n'existe pas en réalité. C'est pour cela que les contraintes présentes au niveau de cette surface ne seront pas prises en compte pour conclure sur la résistance de notre pièce.

À l'aide du dimensionnement de la douille, on peut définir la demi-largeur b de dilation du cylindre sur la surface plane. Cette valeur nous permet de définir la largeur de la surface creuse nécessaire à l'application de l'effort dans Mechanical. Dans notre cas $b=0.06$ et $2b=0.12$.

Le mouvement est bloqué (supports fixes) au niveau des quatre goupilles.

Une fois cela effectué, on mesure la contrainte équivalente de Von Mises sur tout le corps considéré. Avant modification, la contrainte équivalente maximale était de l'ordre de 2200 MPa.

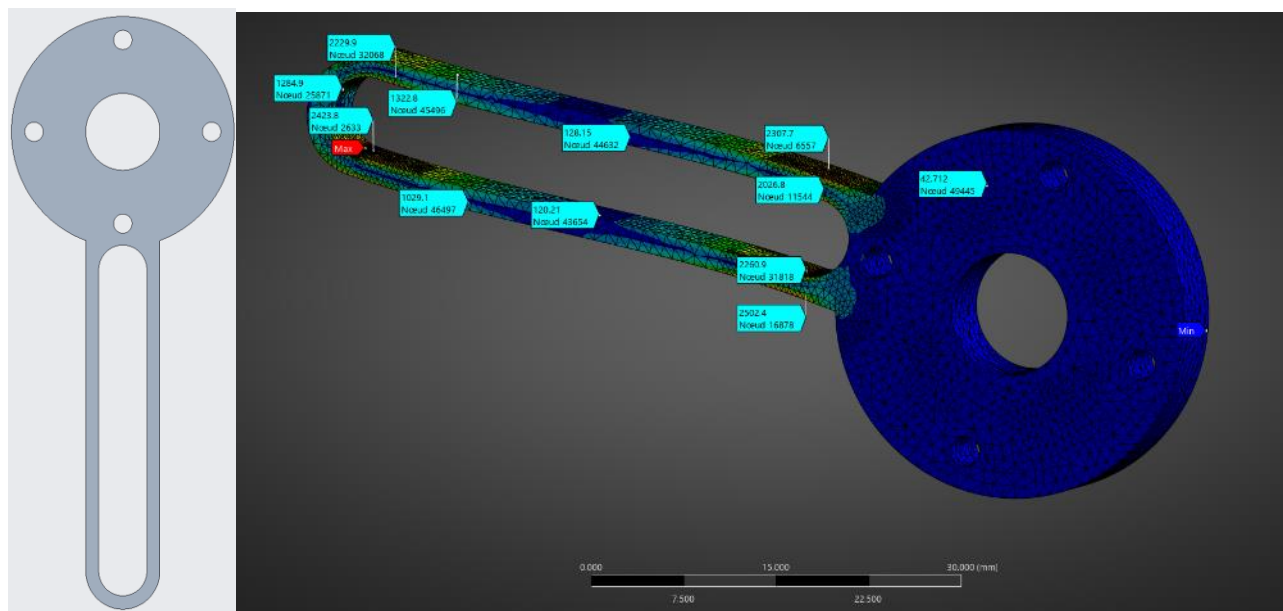


Fig. 15 : Contrainte équivalente géométrie initiale

Pour améliorer cela, nous avons ajouté de la matière et élargi la pièce au niveau des creux qui étaient fortement contraints.

Après modification, nous nous sommes retrouvés avec des valeurs de contraintes équivalentes maximales de 433 MPa.

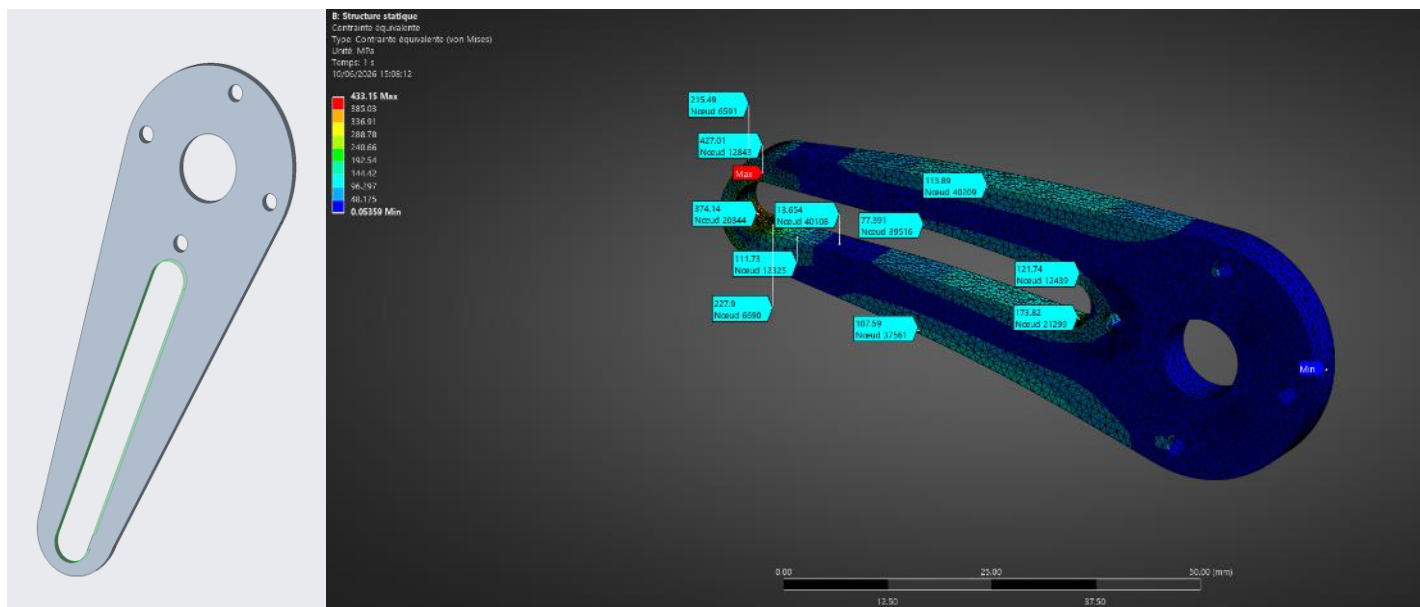


Fig. 16 : Contrainte équivalente nouvelle géométrie

Un acier de limite élastique de 460 MPa peut être envisagé type S460 avec une teneur en carbone inférieure à 0.2% afin de s'assurer d'avoir un coefficient de sécurité supérieur à 1. Dans notre cas, $s = 1.06$.

10- Excentrique

L'étude a ensuite porté sur l'optimisation de la forme de l'excentrique.

Tout d'abord, on modélise l'arrêt en translation des roulements grâce à deux surfaces correspondant à l'emplacement réels des roulements.

Sur l'une de ces surfaces, on bloque les trois translations pour modéliser une liaison rotule, et sur l'autre, on bloque deux translations afin de modéliser une liaison linéaire annulaire à l'aide de points distants. Cette combinaison permet de simuler une liaison pivot isostatique.

On bloque également la rotation des deux surfaces latérales où sont situées les clavettes en bloquant le déplacement normal à ces surfaces.

On applique un effort de 739 N selon Y. Avant modification de la géométrie de la pièce, on trouve des valeurs de contraintes de l'ordre de 1162 MPa.

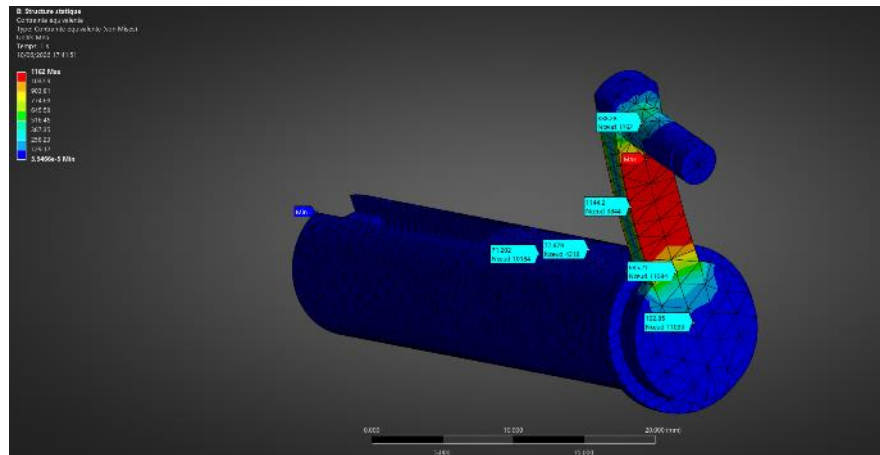


Fig. 16 : Contraintes sur l'oblong

Afin de réduire ces contraintes, il nous a suffi d'augmenter l'épaisseur au niveau du bras pour obtenir des contraintes d'environ 450 MPa. On utilise le même alliage d'acier que pour l'oblong.

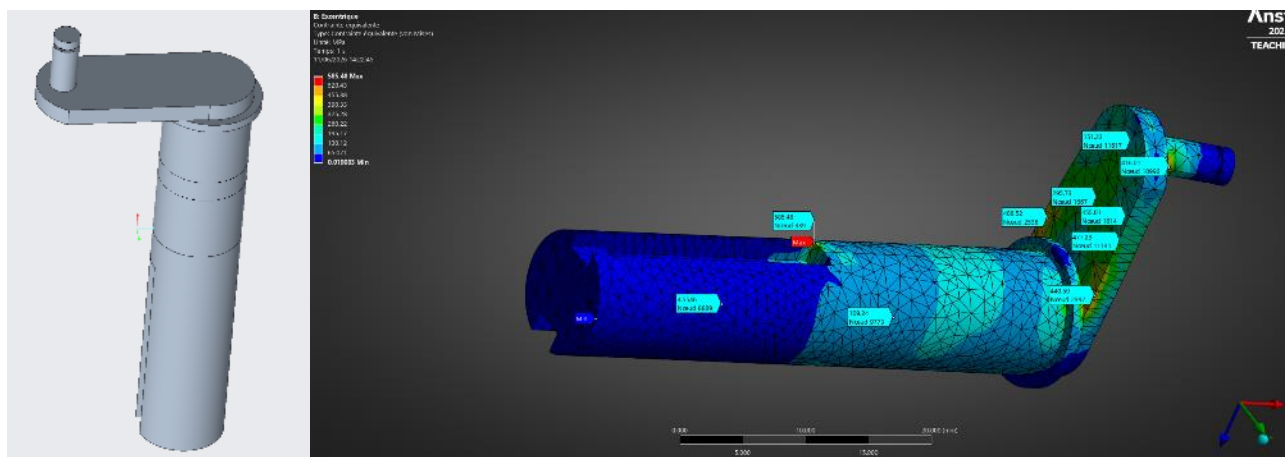


Fig. 17 : Nouvelle géométrie de l'oblong

11- Choix du matériau : méthode Ashby

Pour choisir le matériau le plus performant pour le sècheur nous avons défini :

- 2 fonctions d'objectifs :
 - la masse la plus faible possible avec $m = \rho V$
 - le prix le plus faible possible avec $P = m C_m$ (C_m est le prix massique)
- 1 astreinte : le stockage d'énergie électrique

- une variable libre : le volume $V = \frac{2E\Delta\epsilon}{\sigma_y^2}$ avec $\Delta\epsilon$ la variation d'énergie

On obtient ainsi 2 indices de performance à maximiser : $IP_1 = \frac{\sigma_y^2}{\rho E}$ et $IP_2 = \frac{\sigma_y^2}{\rho C_m E}$

Le logiciel Granta Edupack permet de classer les matériaux suivant leurs performances et on obtient :



Fig. 18 : Choix de l'acier pour l'excentrique et l'oblong

Pour le bâti on a $IP = \frac{\sigma_y^2}{\rho}$. Pour sa fabrication et sa masse, l'aluminium est privilégié.

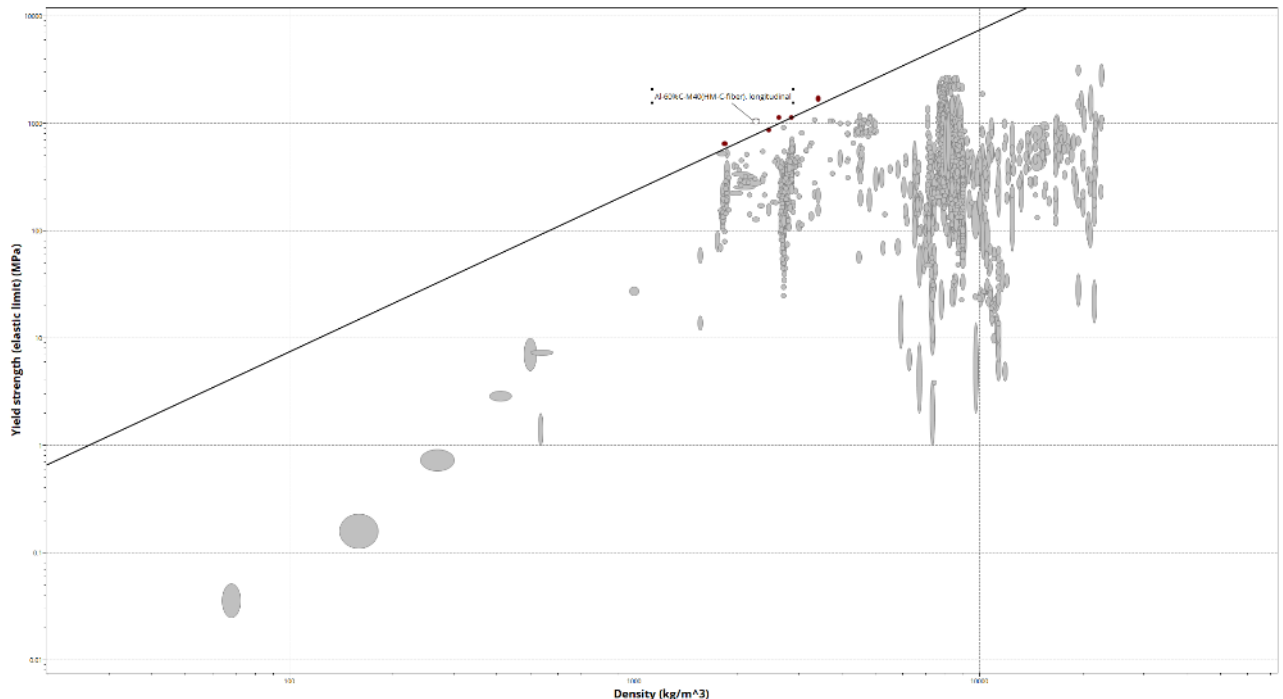
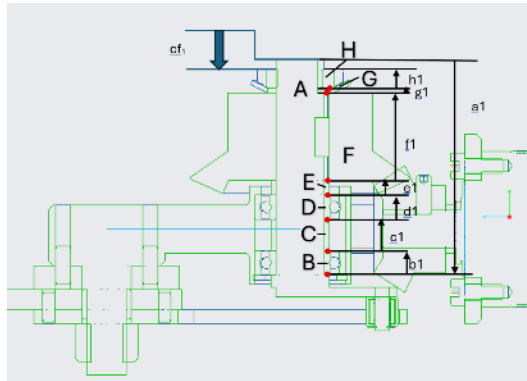


Fig. 19 : Choix de l'aluminium pour le bâti

Dessin de définition

12- Chaînes de côtes

12-1. Calcul de cf_{12} : Condition indépendante



$$cf1 = a1m - b1M - c1M - d1M - e1M - f1M - g1M - h1M$$

$$cf2 = a2M - b2m - c2m - d2m - e2m - f2m - g2m - h2m$$

Fig. 20 : Cotation de $cf12$

12-2. Calcul de $cf34$: Condition interdépendante

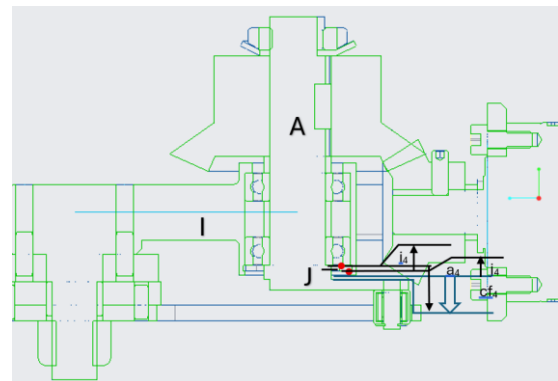
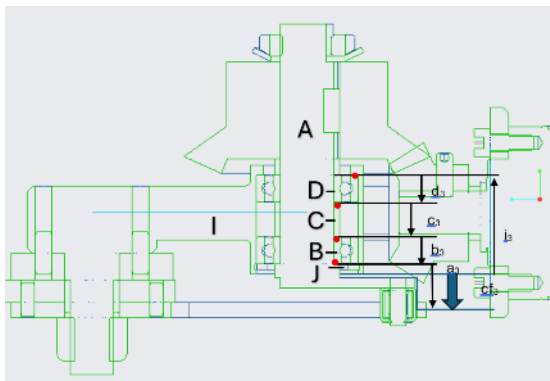
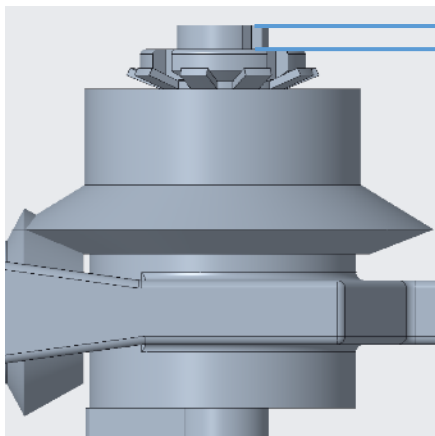


Fig. 21 : Cotation de $cf34$

$$cf3 = i3m - d3M - c3M - b3M - a3M$$

$$cf4 = a4M - j4m - i4m$$

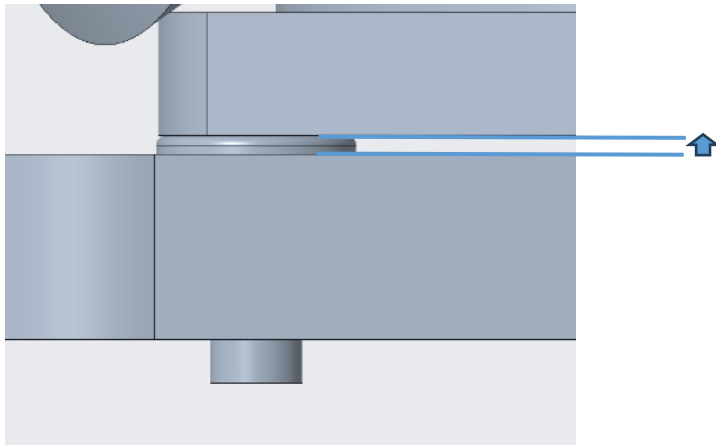
13- Report des côtes sur la pièce



$$cf1 = a1m - b1M - c1M - d1M - e1M - f1M - g1M - h1M$$

$$cf2 = a2M - b2m - c2m - d2m - e2m - f2m - g2m - h2m$$

Fig. 22 : Report de $cf12$



$$cf_3 = i_{3m} - d_{3M} - C_{3M} - b_{3M} - a_{3M}$$

$$cf_4 = a_{4M} - j_{4m} - i_{4m}$$

Fig. 23 : Report de cf_{34}

14- Cotation des diamètres

À l'aide du tableau SKF suivant, on détermine les tolérances des diamètres des roulements et de la douille à aiguille :

- Roulements : k6
- Douille à aiguilles : h5

Ajustements : cas des roulements (NF E 22-396 et 397)												
particularités de la charge			roulements à billes (tous)		roulements à rotule sur rouleaux				roulements à rouleaux coniques			roulements à aiguilles sans bague intérieure
					roulements à rlx cylindr. + aiguilles avec b.i.							
			$d \leq 100$	$100 < d \leq 200$	$d \leq 40$	$40 < d \leq 100$	$100 < d \leq 140$	$140 < d \leq 200$	$200 < d \leq 400$	$d \leq 120$	$120 < d \leq 180$	
tolérance des arbres	charge tournante par rapport à la bague intérieure	faible $\frac{C}{P} > 10$	j6	k6	j6	k6	m6		m6	n6		h5
		modérée $5 < \frac{C}{P} \leq 10$	k6	m6	k6	m6	n6	p6	m6	n6	p6	
		forte $\frac{C}{P} \leq 5$	k6	$d \leq 140$ m6 $d > 140$ n6	—	n6	p6	r6	n6	p6	r6	
	charge fixe par rapport à la bague intérieure		g6	j6 ou h6 (bague intérieure coulissante)				f6			g5	

Fig. 24 : Tolérance sur les diamètres des roulements

Ajustements : cas des roulements (NF E 22-396 et 397)													
particularités de la charge			roulements à billes (tous)		roulements à rotule sur rouleaux				roulements à rouleaux coniques			roulements à aiguilles sans bague intérieure	
					roulements à rlx cylindr. + aiguilles avec b.i.								
			$d \leq 100$	$100 < d \leq 200$	$d \leq 40$	$40 < d \leq 140$	$140 < d \leq 200$	$200 < d \leq 400$	$d \leq 120$	$120 < d \leq 180$	$180 < d \leq 400$		
tolérance des arbres	charge tournante par rapport à la bague intérieure	faible $\frac{C}{P} > 10$	j6	k6	j6	k6	m6		m6	n6		h5	
		modérée $5 < \frac{C}{P} \leq 10$	k6	m6	k6	m6	n6	p6	m6	n6	p6		
		forte $\frac{C}{P} \leq 5$	k6	$\frac{d \leq 140}{m6}$ $\frac{d > 140}{n6}$	–	n6	p6	r6	n6	p6	r6		
	charge fixe par rapport à la bague intérieure		g6		j6 ou h6 (bague intérieure coulissante)				f6				g5

Fig. 25 : Tolérance sur la douille à aiguilles

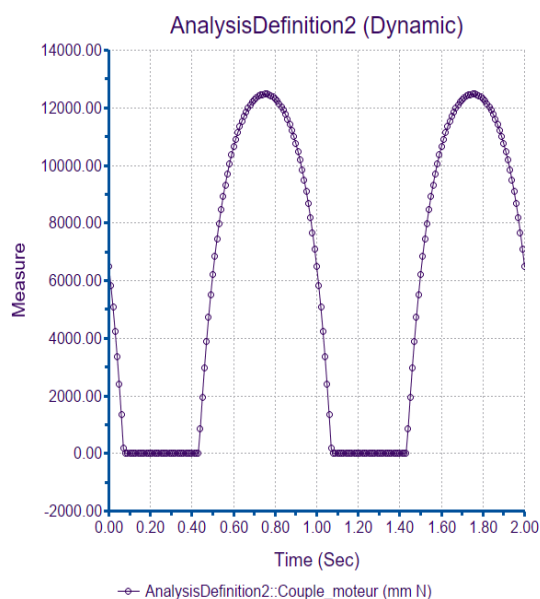
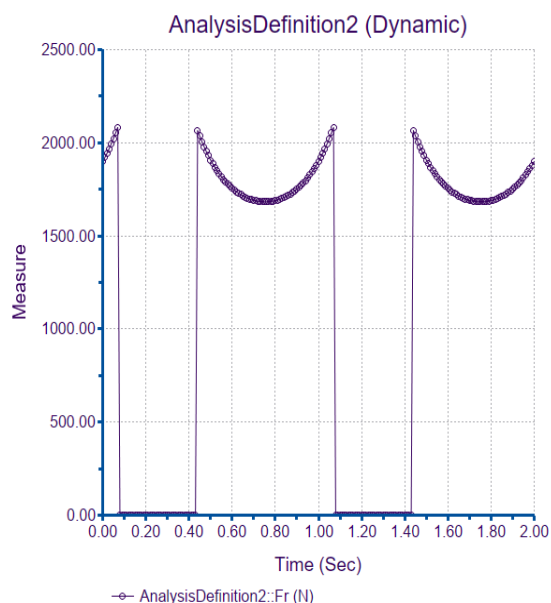
Conclusion

Dans ce projet, nous avons rempli un cahier des charges puis établi un squelette auquel nous avons associé des liaisons. Nous avons ensuite réalisé un modèle CAO sur Creo avec les premières solutions pour représenter les liaisons. Nous avons ensuite optimisé notre squelette cinématique afin de régler l'ouverture de notre sécateur puis nous avons estimé la force qu'exerce la branche sur notre lame pendant la coupe pour optimiser notre modèle dynamiquement. Par la suite nous avons coté nos pièces, optimisé les pièces critiques pour qu'elles ne se déforment pas sous les contraintes. Cela est notamment passé par une analyse Ansys et la méthode Ashby afin de déterminer les matériaux adéquats.

Le projet sécateur a aussi été réalisé en coopération au sein d'un groupe à l'aide du logiciel Windmill. Le produit final est donc rendu avec ce présent dossier.

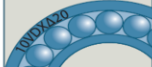
Annexes

Annexe 1 : Résultats de l'analyse dynamique



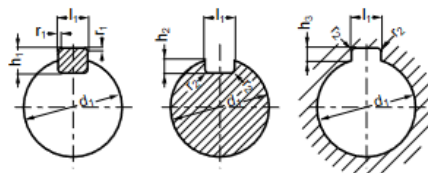
Annexe 2 : Références des roulements pour le calcul de la durée de vie

Type	Coupe	Série	Angle de contact	F_a/C_0	e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
						X	Y	X	Y
Roulements à billes à contact radial à 1 ou 2 rangées de billes		60-62-63-64 160-618-619 622-623 42-43		0,014	0,19	1	0	0,56	2,30
				0,028	0,22				1,99
				0,056	0,26				1,71
				0,084	0,28				1,55
				0,110	0,30				1,45
				0,170	0,34				1,31
				0,280	0,38				1,15
				0,420	0,42				1,04
				0,560	0,44				1,00
Roulements à billes à contact radial à 1 rangée de billes jeu résiduel supérieur au jeu normal		60-62-63-64 160-618-619 622-623		0,014	0,29	1	0	0,46	1,88
				0,029	0,32				1,71
				0,057	0,36				1,52
				0,086	0,38				1,41
				0,110	0,40				1,34
				0,170	0,44				1,23
				0,280	0,49				1,10
				0,430	0,52				1,01
				0,570	0,54				1,00

d		D	B				
mm	Références	mm	mm	$10^3 N$	$10^3 N$	tr/mn*	tr/mn*
3	623	10	4	0,64	0,23	70000	80000
4	624 634	13 16	5 5	1,30 1,88	0,49 0,68	54000 45000	63000 53000
5	625 635	16 19	5 6	1,88 2,46	0,68 1,05	47000 34000	55000 40000
6	626	19	6	2,46	1,05	35000	41000
7	607 627	19 22	6 7	2,46 3,30	1,05 1,36	37000 32000	46000 37000
8	608	22	7	3,30	1,36	34000	42000
9	609 629	24 26	7 8	3,65 4,60	1,64 1,97	30000 26000	37000 30000
10	61800 61900 6000 6200 6300	19 22 26 30 35	5 6 8 9 11	1,83 2,70 4,60 6,00 7,60	0,92 1,27 1,97 2,65 3,45	34000 31000 27000 23000 19000	42000 38000 34000 27000 24000

INFORMATIONS TECHNIQUES

■ NORMALISATION DES RAINURES DE CLAVETAGE DIN 6885.



DIN 6885 feuille 1								DIN 6885 feuille 3							
d_1		l_1 JS 10	h_1	h_2	h_3	r_1	r_2	l_1 JS 10	h_1	h_2	h_3	r_1	r_2		
$6 \leq d_1 \leq 8$	de 6 à 8	2	2	$1,2 + 0,1$	$1 + 0,1$	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
$8 < d_1 \leq 10$	de 8 à 10	3	3	$1,8 + 0,1$	$1,4 + 0,1$	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
$10 < d_1 \leq 12$	de 10 à 12	4	4	$2,5 + 0,1$	$1,8 + 0,1$	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
$12 < d_1 \leq 17$	de 12 à 17	5	5	$3,0 + 0,1$	$2,3 + 0,1$	0,3	0,2	5	3	$1,9 + 0,1$	$1,2 + 0,1$	0,2	0,2	-	-
$17 < d_1 \leq 22$	de 17 à 22	6	6	$3,5 + 0,1$	$2,8 + 0,1$	0,3	0,2	6	4	$2,5 + 0,1$	$1,6 + 0,1$	0,4	0,4	-	-
$22 < d_1 \leq 30$	de 22 à 30	8	7	$4,0 + 0,2$	$3,3 + 0,2$	0,5	0,2	8	5	$3,1 + 0,2$	$2,0 + 0,1$	0,4	0,4	-	-
$30 < d_1 \leq 38$	de 30 à 38	10	8	$5,0 + 0,2$	$3,3 + 0,2$	0,5	0,3	10	6	$3,7 + 0,2$	$2,4 + 0,1$	0,4	0,4	-	-
$38 < d_1 \leq 44$	de 38 à 44	12	8	$5,0 + 0,2$	$3,3 + 0,2$	0,5	0,3	12	6	$3,9 + 0,2$	$2,2 + 0,1$	0,5	0,5	-	-
$44 < d_1 \leq 50$	de 44 à 50	14	9	$5,5 + 0,2$	$3,8 + 0,2$	0,5	0,3	14	6	$4,0 + 0,2$	$2,1 + 0,1$	0,5	0,5	-	-
$50 < d_1 \leq 58$	de 50 à 58	16	10	$6,0 + 0,2$	$4,3 + 0,2$	0,5	0,3	16	7	$4,7 + 0,2$	$2,4 + 0,1$	0,5	0,5	-	-
$58 < d_1 \leq 65$	de 58 à 65	18	11	$7,0 + 0,2$	$4,4 + 0,2$	0,5	0,3	18	7	$4,8 + 0,2$	$2,3 + 0,1$	0,5	0,5	-	-
$65 < d_1 \leq 75$	de 65 à 75	20	12	$7,5 + 0,2$	$4,9 + 0,2$	0,7	0,5	20	8	$5,4 + 0,2$	$2,7 + 0,1$	0,6	0,6	-	-
$75 < d_1 \leq 85$	de 75 à 85	22	14	$9,0 + 0,2$	$5,4 + 0,2$	0,7	0,5	22	9	$6,0 + 0,2$	$3,1 + 0,2$	0,6	0,6	-	-
$85 < d_1 \leq 95$	de 85 à 95	25	14	$9,0 + 0,2$	$5,4 + 0,2$	0,7	0,5	25	9	$6,2 + 0,2$	$2,9 + 0,2$	0,6	0,6	-	-
$95 < d_1 \leq 110$	de 95 à 110	28	16	$10 + 0,2$	$6,4 + 0,2$	0,7	0,5	28	10	$6,9 + 0,2$	$3,2 + 0,2$	0,8	0,8	-	-
$110 < d_1 \leq 130$	de 110 à 130	32	18	$11 + 0,3$	$7,4 + 0,3$	1,1	0,8	32	11	$7,6 + 0,2$	$3,5 + 0,2$	0,8	0,8	-	-
$130 < d_1 \leq 150$	de 130 à 150	36	20	$12 + 0,3$	$8,4 + 0,3$	1,1	0,8	36	12	$8,3 + 0,2$	$3,8 + 0,2$	1,0	1,0	-	-

La norme DIN 6885 ne spécifie pas de tolérance de la rainure de clavette en ce qui concerne les pièces trempées.

